

tópicos de matemática discreta

LEI

cláudia mendes araújo

departamento de matemática | universidade do minho

funções

Sejam A e B conjuntos. Uma **função** (ou **aplicação**) de A em B é uma correspondência de A para B que a cada elemento de A faz corresponder um e um só elemento de B .

Em geral, representamos as funções por letras minúsculas $f, g, h, \dots$

Escrevemos $f : A \rightarrow B$ para indicar que f é uma função de A em B . Para cada objeto $a \in A$, o único elemento b de B que f faz corresponder ao elemento a chama-se **imagem de a por f** e representa-se por $f(a)$. Podemos, assim, escrever

$$\begin{aligned} f : \quad A &\rightarrow B \\ a &\mapsto f(a) \end{aligned}$$

Dada uma função $f : A \rightarrow B$, designamos por

- 1 | **domínio** ou **conjunto de partida** de f o conjunto A ;
- 2 | **codomínio** ou **conjunto de chegada** de f o conjunto B ;
- 3 | **imagem** ou **contradomínio** de f o conjunto $\text{Im}(f)$ das imagens por f de todos os elementos de A , ou seja,

$$\text{Im}(f) = \{f(x) : x \in A\}.$$

O conjunto de todas as funções de A para B representa-se por B^A .

exemplo.

1 | A correspondência de $\mathbb{Z}$ em $\mathbb{Z}$ que a cada elemento x de $\mathbb{Z}$ faz corresponder o elemento $y = x^2$ é uma função de $\mathbb{Z}$ em $\mathbb{Z}$.

2 | Seja $A = \{1, 2, 3\}$ e sejam f , g , h e ℓ as correspondências definidas por

$$\begin{array}{llll}
 f: A \rightarrow A & g: A \rightarrow A & h: A \rightarrow A & \ell: A \rightarrow A \\
 1 \mapsto 2 & 1 \mapsto 2 & 1 \mapsto 1 & 1 \mapsto 1 \\
 2 \mapsto 1 & 2 \mapsto 2 & 1 \mapsto 2 & 2 \mapsto 3 \\
 3 \mapsto 3 & 3 \mapsto 2 & 2 \mapsto 2 & 3 \mapsto 3 \\
 & & 3 \mapsto 3 &
 \end{array}$$

Então, f e g são funções de A em A . Por outro lado, h não é uma função de A em A uma vez que a 1 faz corresponder dois elementos : 1 e 2. Também ℓ não é uma função de A em A uma vez que a 2 não faz corresponder qualquer elemento.

Sejam A e B conjuntos.

Uma função $f : A \rightarrow B$ diz-se uma **função constante** se existe $b \in B$ tal que, para todo o $a \in A$, $f(a) = b$.

A função de A em A que a cada elemento $a \in A$ faz corresponder a diz-se a **função identidade de A** e representa-se por id_A , ou seja,

$$\begin{aligned}\text{id}_A : \quad A &\rightarrow A \\ a &\mapsto a\end{aligned}$$

exemplo. Sejam $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{4, 5\}$. Então,

$$\begin{array}{llll} \text{id}_A : & A \rightarrow A & \text{id}_B : & B \rightarrow B \\ 1 & \mapsto 1 & 4 & \mapsto 4 \\ 2 & \mapsto 2 & 5 & \mapsto 5 \\ 3 & \mapsto 3 & & \end{array} \quad , \quad \text{e a correspondência} \quad \begin{array}{ll} f : & A \rightarrow B \\ 1 & \mapsto 4 \\ 2 & \mapsto 4 \\ 3 & \mapsto 4 \end{array}$$

é uma função constante.

Sejam A_1, A_2, B_1, B_2 conjuntos e sejam $f : A_1 \rightarrow B_1$, $g : A_2 \rightarrow B_2$ funções. Dizemos que as funções f e g são **iguais**, e escrevemos $f = g$, se

1 | $A_1 = A_2$;

2 | $B_1 = B_2$;

3 | para todo o $x \in A_1$, $f(x) = g(x)$.

exemplo. Sejam $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $h : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$ e $k : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ funções definidas, respetivamente, por

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases}, \quad g(x) = |x|, \forall x \in \mathbb{Z}, \quad h(x) = k(x) = |x|, \forall x \in \mathbb{Q}.$$

Como os domínios de g e de h são distintos, $g \neq h$. De igual modo, $g \neq k$. Como os codomínios de h e de k são distintos, $h \neq k$. Por outro lado, como os domínios e os codomínios de f e g são iguais e $f(x) = g(x)$ para todo o $x \in \mathbb{Z}$, podemos concluir que $f = g$.

Sejam A, B conjuntos, X um subconjunto de A , Y um subconjunto de B e $f : A \rightarrow B$ uma função de A em B . Designamos por

1 | imagem de X por f o conjunto

$$f(X) = \{f(x) : x \in X\};$$

2 | imagem inversa (ou pré-imagem) de Y por f o conjunto

$$f^{\leftarrow}(Y) = \{x \in A : f(x) \in Y\}.$$

exemplo.

1 | Sejam $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{4, 5, 6\}$ e $f : A \rightarrow B$ a função definida por $f(1) = f(2) = 4$ e $f(3) = 5$.

Então, $f(\{1, 2\}) = \{f(1), f(2)\} = \{4, 4\} = \{4\}$, $f^{\leftarrow}(\{4, 5\}) = \{1, 2, 3\} = A$ e $f^{\leftarrow}(\{6\}) = \emptyset$.

2 | Sejam $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ a aplicação definida por

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 3 & \text{se } x \geq 0 \\ 3 - x & \text{se } x < 0 \end{cases},$$

$X = \{-4, 0, 1, 2\}$ e $Y = \{-5, 0, 5\}$. Então,

$$f(X) = \{f(-4), f(0), f(1), f(2)\} = \{7, 3, 5, 7\} = \{3, 5, 7\}$$

$$\begin{aligned} f^{-1}(Y) &= \{x \in \mathbb{Z} : f(x) = -5 \vee f(x) = 0 \vee f(x) = 5\} \\ &= \{x \in \mathbb{Z} : (2x + 3 = -5 \wedge x \geq 0) \vee (3 - x = -5 \wedge x < 0) \vee \\ &\quad \vee (2x + 3 = 0 \wedge x \geq 0) \vee (3 - x = 0 \wedge x < 0) \vee \\ &\quad \vee (2x + 3 = 5 \wedge x \geq 0) \vee (3 - x = 5 \wedge x < 0)\} \\ &= \{1, -2\} \end{aligned}$$

3 | Consideremos a função

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto |x| \end{aligned}$$

Então,

i | $f(\{-1, 0, 1\}) = \{0, 1\}$; $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}_0^+$; $f([-2, 3]) = [0, 3]$;

ii | $f^{\leftarrow}(\{1\}) = \{-1, 1\}$; $f^{\leftarrow}(\mathbb{R}^-) = \emptyset$; $f^{\leftarrow}(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$; $f^{\leftarrow}(\mathbb{R}^+) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Sejam A, B conjuntos e $f : A \rightarrow B$ uma função. Diz-se que f é **injetiva** quando quaisquer dois elementos distintos de A têm imagens distintas por f , ou seja, para quaisquer $x, y \in A$,

$$x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y).$$

Equivalentemente, f é injetiva quando, para quaisquer $x, y \in A$,

$$f(x) = f(y) \Rightarrow x = y.$$

exemplo.

1 | Sejam $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{4, 5, 6, 7\}$ e seja $f : A \rightarrow B$ a função definida por $f(1) = 6$, $f(2) = 7$ e $f(3) = 4$. Então, f é injetiva pois não existem objetos distintos com a mesma imagem.

2 | Sejam $C = \{1, 2, 3, 4\}$ e $D = \{5, 6, 7\}$ e seja $g : C \rightarrow D$ a função definida por $g(1) = 5$, $g(2) = 6$, $g(3) = 7$ e $g(4) = 7$. Então, g não é injetiva pois $3 \neq 4$ e $g(3) = 7 = g(4)$.

3 | Seja $h : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ a função definida por $h(n) = 2n + 1$ para todo o $n \in \mathbb{Z}$. A função h é injetiva pois, dados $n, m \in \mathbb{Z}$,

$$h(n) = h(m) \Leftrightarrow 2n + 1 = 2m + 1 \Leftrightarrow 2n = 2m \Leftrightarrow n = m.$$

4 | Seja $k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ a função definida por $k(x) = x^2$, para todo o $x \in \mathbb{R}$. A função k não é injetiva pois $-2 \neq 2$ e $k(-2) = 4 = k(2)$.

Sejam A, B conjuntos e $f : A \rightarrow B$ uma função. Diz-se que f é **sobrejetiva** quando todo o elemento de B é imagem de algum elemento de A , ou seja,

$$\forall y \in B \exists x \in A \quad f(x) = y.$$

Equivalentemente, f é sobrejetiva se $f(A) = B$.

exemplo.

1 | A função $f : \{1, 2, 3\} \rightarrow \{4, 5, 6, 7\}$ definida por $f(1) = 6$, $f(2) = 7$ e $f(3) = 4$ não é sobrejetiva pois 5 não é imagem de qualquer elemento de A .

2 | A função $g : \{1, 2, 3, 4\} \rightarrow \{5, 6, 7\}$ definida por $g(1) = 5$, $g(2) = 6$, $g(3) = 7$ e $g(4) = 7$ é sobrejetiva pois todo o elemento de $\{5, 6, 7\}$ é imagem de algum elemento de A .

3 | A função $h : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida por $h(n) = 2n + 1$ para todo o $n \in \mathbb{Z}$, não é sobrejetiva pois, dado $m \in \mathbb{Z}$ par, m não é da forma $2n + 1$, com $n \in \mathbb{N}$.

4 | A função $k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $k(x) = x^2$, para todo o $x \in \mathbb{R}$, não é sobrejetiva pois $k(\mathbb{R}) = \mathbb{R}_0^+$.

Sejam A, B conjuntos e $f : A \rightarrow B$ uma função. Diz-se que f é **bijetiva** quando f é injetiva e sobrejetiva, ou equivalentemente,

$$\forall y \in B \exists^1_{x \in A} f(x) = y.$$

exemplo.

1 | A função $f : \{1, 2, 3\} \rightarrow \{4, 5, 6\}$ definida por $f(1) = 5$, $f(2) = 4$ e $f(3) = 6$ é bijetiva, uma vez que elementos distintos têm imagens distintas e todo o elemento do conjunto de chegada é imagem de algum objeto do domínio.

2 | A função $g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definida por $g(n) = n + 1$, para todo o $n \in \mathbb{Z}$, é bijetiva. De facto, dados $n, m \in \mathbb{Z}$

$$g(n) = g(m) \Leftrightarrow n + 1 = m + 1 \Leftrightarrow n = m.$$

Portanto, g é injetiva. Por outro lado, dado $m \in \mathbb{Z}$, $n = m - 1 \in \mathbb{Z}$ e

$$g(n) = g(m - 1) = (m - 1) + 1 = m,$$

pelo que g é sobrejetiva. Como g é injetiva e sobrejetiva, podemos concluir que g é bijetiva.

função composta

Sejam A, B, C conjuntos e $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$ funções. Designa-se por **função composta de g com f** , e representa-se por $g \circ f$, a função de A para C que a cada elemento x de A faz corresponder o elemento $g(f(x))$ de C , ou seja, $g \circ f$ é a função

$$\begin{aligned} g \circ f : \quad A &\rightarrow C \\ x &\mapsto g(f(x)). \end{aligned}$$

exemplo.

1 | Sejam $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{4, 5, 6, 7\}$ e $C = \{8, 9\}$ conjuntos e sejam $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$ as funções definidas por $f(1) = 4$, $f(2) = 6$ e $f(3) = 7$ e $g(4) = g(6) = 8$, $g(5) = g(7) = 9$. Então, a função $g \circ f : A \rightarrow C$ define-se da seguinte forma:

$$\begin{aligned} (g \circ f)(1) &= g(f(1)) = g(4) = 8 \\ (g \circ f)(2) &= g(f(2)) = g(6) = 8 \\ (g \circ f)(3) &= g(f(3)) = g(7) = 9 \end{aligned}$$

2 | Dadas as funções $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}_0$ e $g : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{Z}$ definidas por

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & \text{se } x > 0 \\ -3x, & \text{se } x \leq 0 \end{cases} \quad \text{e} \quad g(x) = -x^2, \text{ para todo } x \in \mathbb{N}_0,$$

podemos considerar as funções $g \circ f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ e $f \circ g : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$ definidas por

$$(g \circ f)(x) = \begin{cases} -4x^2, & \text{se } x > 0 \\ -9x^2, & \text{se } x \leq 0 \end{cases} \quad \text{e} \quad (f \circ g)(x) = 3x^2, \text{ para todo } x \in \mathbb{N}_0.$$

Como podemos verificar no exemplo anterior, a composição de funções não é, em geral, comutativa. Prova-se, no entanto, ser válida a propriedade associativa para a composição de funções.

Sejam A, B conjuntos e $f : A \rightarrow B$ uma função. Então, f é bijetiva se e só se existe uma única função $g : B \rightarrow A$ tal que $g \circ f = \text{id}_A$ e $f \circ g = \text{id}_B$.

Dados A, B conjuntos e $f : A \rightarrow B$ uma função bijetiva, à única função $g : B \rightarrow A$ tal que $g \circ f = \text{id}_A$ e $f \circ g = \text{id}_B$ chamamos **função inversa de f** . Escrevemos $g = f^{-1}$ e dizemos que f é **invertível**.

Sejam A, B conjuntos e $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$ funções bijetivas. Então,

$$1 \mid (f^{-1})^{-1} = f.$$

$$2 \mid (g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$